3. Les autres protéines de la matrice extracellulaire....14
III. Les différents types de tissus conjonctifs....17
A. Tissus conjonctifs lâches....17
1. Le TC lâche non spécialisé aréolaire....17
2. Le TC à prédominance cellulaire....18
3. Le TC mucoïde....19
B. Les Tissus conjonctifs denses....19
1. Le TC dense non orienté....19
2. Le TC dense orienté....19
3. Le TC dense à prédominance élastique....20
IV. Rôle des tissus conjonctifs....20
A. les différentes Fonctions des TC....20
B. Pathologies du TC....21
V. Les tissus adipeux....22
A. Le TC adipeux brun....22
B. Le TC adipeux beige....22
C. Le TC adipeux blanc....22
1) Localisation....22
2) Répartition....23
3) Structure....23
4) Rôles du TA blanc....24
VI. Les tissus squelettiques, cartilagineux et osseux....26
A. Définitions....26
B. Les tissus cartilagineux....26
1. Le Cartilage hyalin....29
C. Le Cartilage élastique....30
2. Le Fibrocartilage....30
3. Les enveloppes des cartilages....31
4. Histo-physiologie du tissu cartilagineux....31

3. Les autres protéines de la matrice extracellulaire

Elles ont pour rôle **l'ancrage des cellules dans la MEC**.

Il existe plusieurs types :

- les protéines transmembranaires présentes sur la membrane des cellules conjonctives résidentes = les intégrines, s'associent à la fibronectine de la MEC
- les glycoprotéines : les laminines, l'entactine/nidogène

a. Les fibronectines

Elles sont synthétisées par le fibroblaste
On les retrouve dans :

- la **MEC**,
- le **glycocalyx**
- le **plasma sanguin**.

Ce sont des glycoprotéines volumineuses sous forme de dimères liés par **des ponts disulfures**. On compte une vingtaine d'isoformes.
Elles ont un rôle :

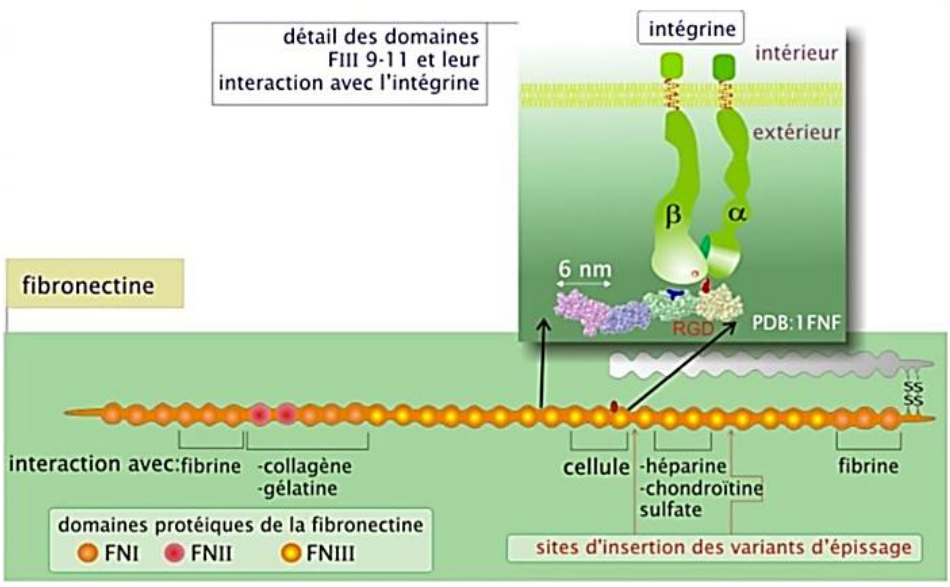
- dans l'organisation de la MEC
- dans l'adhésion des cellules à la MEC via les intégrines
- dans la migration du fibroblaste au sein de la MEC.

Cette adhésion se fait via la liaison des domaines d'interaction **RGD** des fibronectines **sur les intégrines** transmembranaires.
Elles peuvent aussi s'associer avec le collagène.

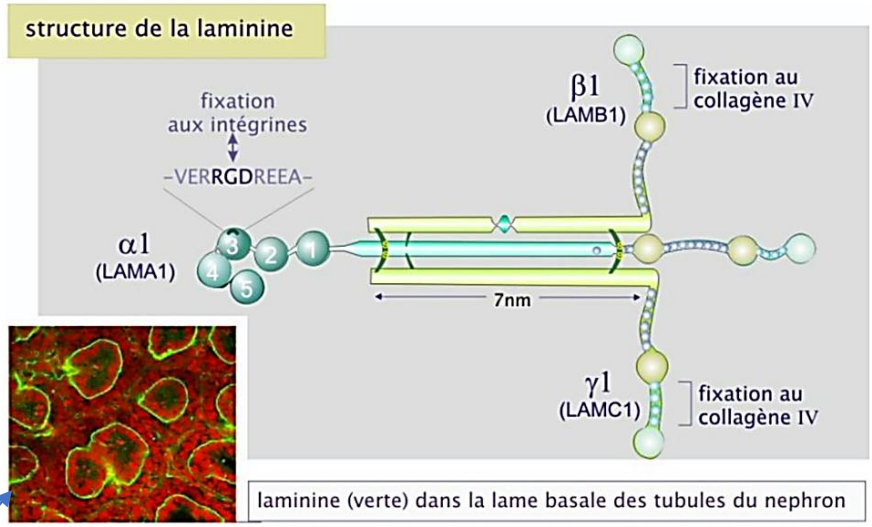
b. Les Laminines (ne pas confondre avec les lamines !!! de la lamina nucléaire)

Ce sont de gros complexes protéiques (200-265kDa).
On compte 12 isoformes.
Trois chaînes s'associent en forme de croix asymétrique.
Elles possèdent différents domaines qui permettent une association avec des composés de la MEC, comme :

- le collagène IV
- l'héparane sulfate

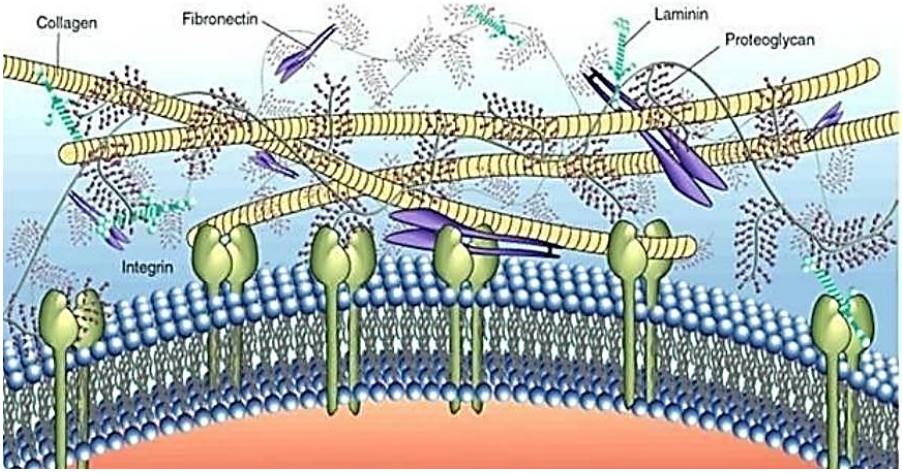


Elles ont aussi des sites d'interaction **avec les cellules** via les intégrines a6b1, a6b4. → cohésion entre la lame basale et cellule épithéliale
C'est le **constituant essentiel de la lame basale**.



Sur les glomérules rénaux on a une membrane basale riche en laminines (marquées ici par un fluorochrome).

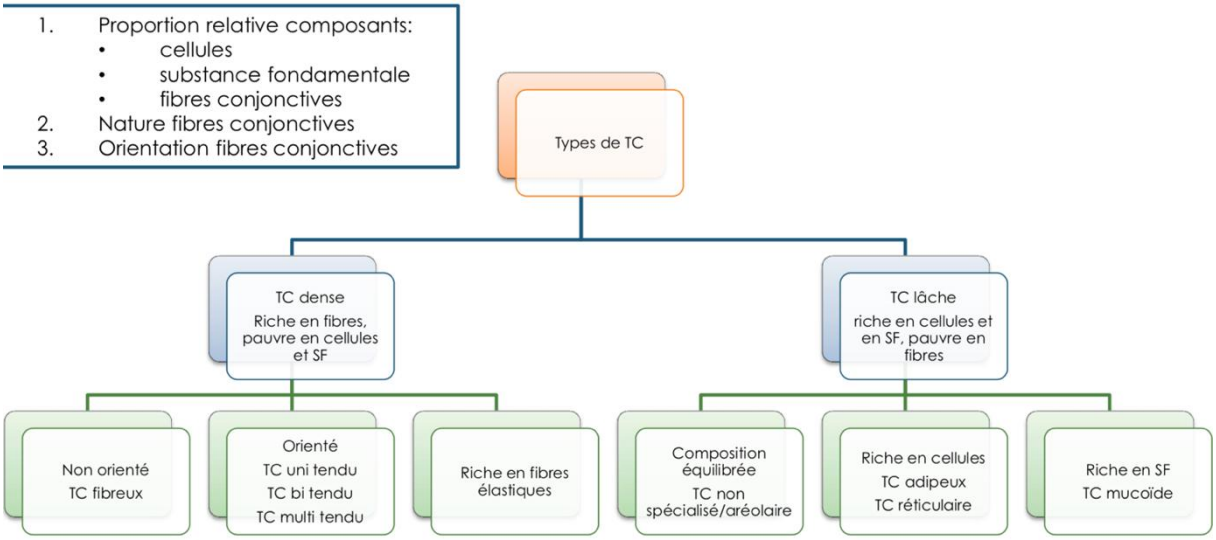
Ci-dessous : Association des fibronectines/laminines/ collagène dans la MEC avec les intégrines de la membrane plasmique d'un fibroblaste :



III. Les différents types de tissus conjonctifs

On les classe selon des critères morphologiques :

- la nature des fibres conjonctives
- l'orientation des fibres conjonctives
- la proportion relative de composants en cellules, en fibres conjonctives et en substance fondamentale



A. Tissus conjonctifs lâches

Ils sont **riches en cellules et substance fondamentale** (SF) et **pauvres en fibres conjonctives**.
Il en existe 3 sortes :

- le TC lâche non spécialisé ou aréolaire qui n'a pas de prédominance (Qté de cellules = Qté de SF)
- à prédominance de cellules ce sont alors les tissu adipeux, le tissu réticulaire (= réticulé)
- à prédominance de SF, c'est le TC mucoïde

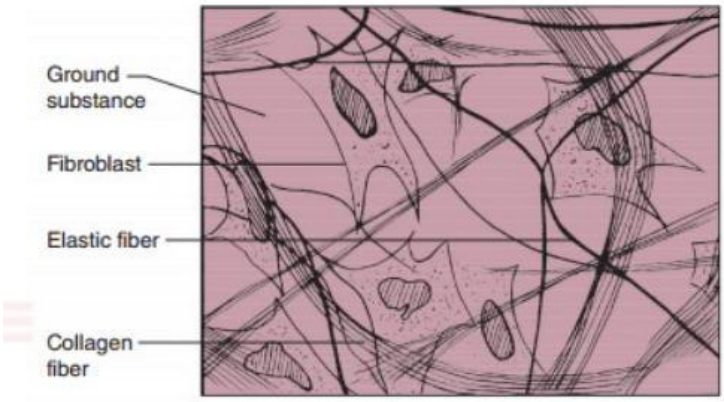
1. Le TC lâche non spécialisé aréolaire

Cellules = SF
C'est le plus abondant.
Il est souple et résistant.
Il est constitué de fibres de **collagène I et III** (sans orientation) et d'**élastine**.

- Il a un rôle de structure pour les organes,
- Lieu de cheminement des nerfs et des vaisseaux sanguins.
- Il attache les organes entre eux (ex : peau/muscle).
- C'est un lieu d'échanges métaboliques et de transition des cellules (défenses immunitaires++). Les cellules peuvent s'y déplacer facilement.

On le retrouve :

- sous les épithéliums : le chorion des muqueuses, le derme papillaire de la peau
- sous les mésothéliums : péritoine, plèvre, péricarde
- c'est le stroma de nombreux organes, il est entre les glandes mammaires, il est autour des veines et des artères
- il forme aussi les gaines péri tendineuses

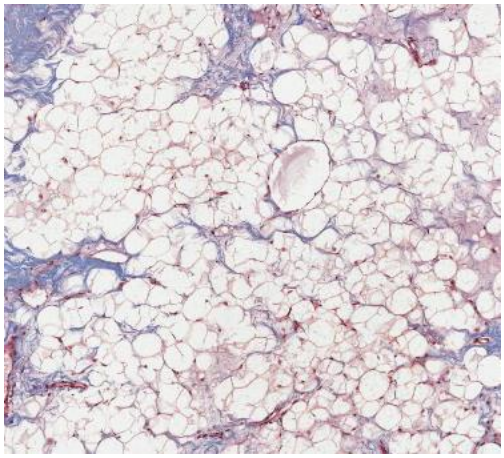


2. Le TC à prédominance cellulaire

Cellules >SF

a. TC adipeux

Il en existe trois sortes : TA brun, TA beige, TA blanc (voir V).



b. TC réticulaire

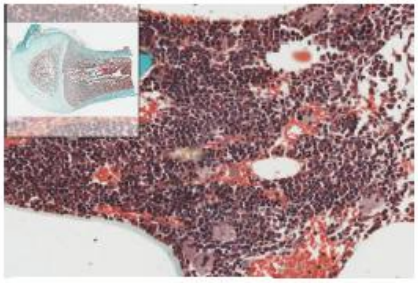
Cellules >SF

C'est un fin réseau de fibres de réticuline (=stroma).

Il est composé de fibroblastes et de cellules spécilaisées :

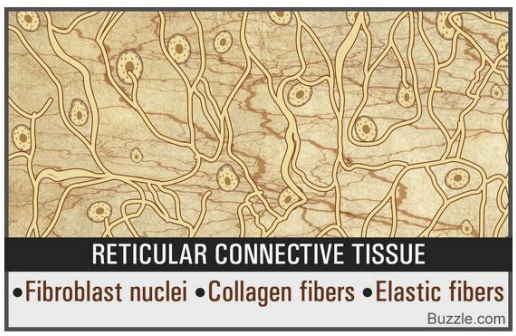
- **Les cellules réticulaires** (=cellules dendritiques) qui ont un aspect ramifié avec des prolongements cytoplasmiques. Elles synthétisent les fibres de collagène.
- Les cellules hématopoïétiques.

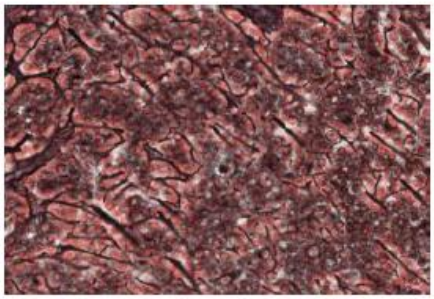
Les fibres de réticuline (=collagène III) sont organisées en réseau tridimensionnel, peu visibles en coloration standard. En revanche elles sont mises en évidence par **imprégnation argentique**



Moelle osseuse

Ce TC réticulaire est situé dans les organes lymphoïdes et hématopoïétiques (ganglions lymphatiques, amygdales, rate, foie et moelle osseuse).

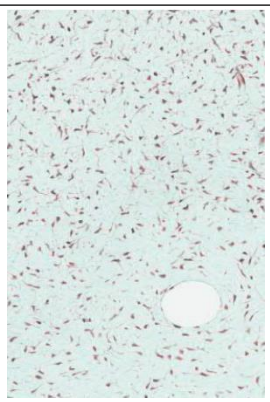




Ganglion, coloration argent

3. Le TC mucoïde

TC mucoïde de la pulpe dentaire



SF > cellules
Il est peu répandu chez l'adulte. Il existe chez le fœtus
On le retrouve :

Avant la naissance :

- dans le mésenchyme embryonnaire (origine des TC)
- dans le cordon ombilical (=gelée de Wharton)

chez l'adulte :

- dans la pulpe dentaire chez l'adulte
- c'est le corps vitré de l'œil.

Il est constitué :

- surtout de **substance fondamentale** très riche en **acide hyaluronique**
- de fibroblastes dispersés dans la SF.
- quelques fibres de collagène très fines.

B. Les Tissus conjonctifs denses

Ils sont ri**ches en fibres conjonctives et pauvre en cellules et SF**.
Ils ont surtout un **rôle mécanique**
On peut les classer en deux grandes catégories :

- A prédominance de fibres de collagène :
  - TC fibreux non orientés
  - TC fibreux orientés : unitendus, bitendus, multitendus
- A prédominance de fibres élastiques → TC élastiques

1. Le TC dense non orienté



Ils sont classés selon la nature et l'orientation des fibres.
Très riche en collagène, visible en MO,
C'est un **tissu fibreux** riche en fibres de collagène, les fibres de collagène sont prédominantes, elles sont entremêlées et n'ont **pas d'orientation préférentielle**. On retrouve aussi plus ou moins des fibres élastiques.

Il est **pauvre en cellules et en SF**
Il a un rôle mécanique très important→ Il permet une bonne résistance dans toutes les directions
Il est très vascularisé.
Il est localisé :

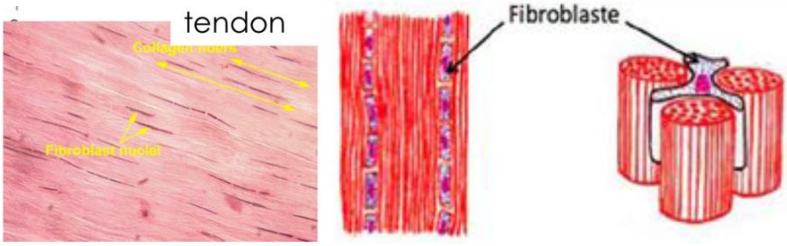
- dans le **derme réticulaire profond** de la peau
- dans **les capsules fibreuses d'organes** (foie, rein, testicule)
- il forme le **périchondre** autour du cartilage
- il forme le **périoste** autour des os.

Ces capsules fibreuses protègent l'organe contre les chocs

2. Le TC dense orienté

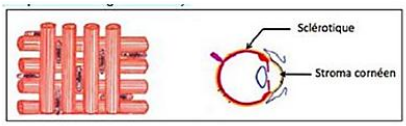
Il est surtout constitué de fibres de collagène prédominantes disposées en faisceaux **parallèles**.
Il est peu vascularisé (cicatrisation limitée).

a. TC dense orienté Unitendu

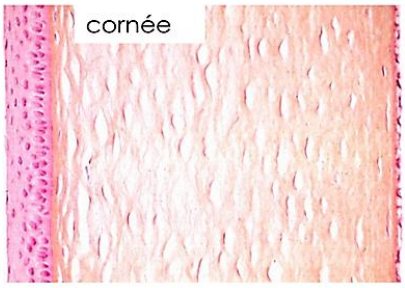


Les fibres de collagènes sont toutes dans la même direction. On le retrouve dans les **tendons** et les ligaments. Il permet une résistance aux contraintes mécaniques.

Les fibroblastes sont disposés en files indiennes.



https://www.studocu.com/fr/document/universite-de-brest



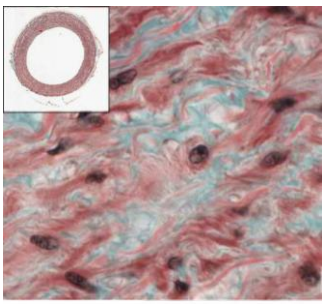
b. Le TC dense orienté bitendu, multitendu

Les fibres de collagènes sont parallèles les unes aux autres mais sont disposées en plans superposés et perpendiculaires les uns par rapport aux autres. (cf image ci-contre).
Ils sont localisés :

- dans les aponévroses (enveloppes des muscles) multitendues
- les fascias (lames séparant les téguments de tissus profonds) multitendus
- le stroma de la cornée : dans ce cas, le TC est bitendu

3. Le TC dense à prédominance élastique

Ils sont peu répandus et ont un rôle mécanique pur.
Les fibres élastiques sont présentes dans le TC des grosses artères → Ils sont situés dans la média des artères élastiques (ex : aorte)



IV. Rôle des tissus conjonctifs

A. les différentes Fonctions des TC

- **Fonction de soutien** des épithéliums, des organes, des nerfs, des vaisseaux et des cellules hématopoïétiques

- **Fonction d'échanges et de nutrition** : C'est un intermédiaire obligatoire entre le sang et les épithéliums. Il permet les échanges des produits issus du métabolisme (glucose) et du catabolisme (CO_2). La substance fondamentale permet les diffusions des éléments.
- **Fonction de défense de l'organisme** : C'est le siège des réactions inflammatoires et immunitaires (avec les cellules mobiles immunitaires d'origine hématopoïétique LB ou LT).
  La substance fondamentale produit des molécules qui s'opposent à la diffusion de certains micro-organismes (bactéries).
- **Fonction de réparation tissulaire :** fibroblastes et les myofibroblastes assurent le maintien (et la synthèse) et la réparation de la MEC
- **Fonction métabolique :** surtout le tissu adipeux qui permet le stockage des lipides
- **Fonction de contrôle des autres tissus :** Les TC produisent des facteurs de croissance qui contrôlent le développement des épithéliums et des vaisseaux.
- **Le TC est une glue** cellulaire qui assure la cohésion des tissus entre eux, il permet aussi le maintien de certaines structures.

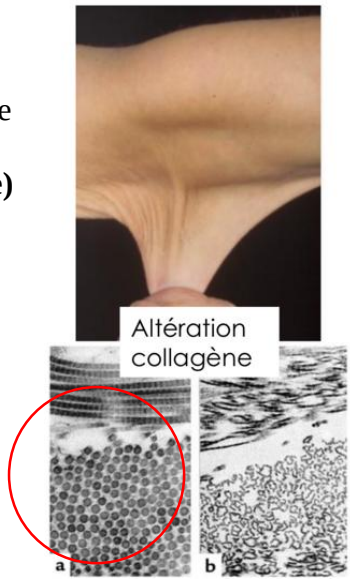
B. Pathologies du TC

Il existe plus de 200 pathologies liées au TC :

- **Pathologies génétiques** (affectant la structure du collagène):
  - syndrome de Marfan, mutation autosomique dominante sur le gène de la fibrilline
  - **syndrome de Ehlers-Danlos (mutation d'un gène du collagène)** →Une **peau extensible, très fine et translucide**. Dans les vaisseaux, risque de rupture de leur paroi.

- **Pathologies auto-immunes** :
  - **Le lupus érythémateux**, des anticorps d'un sujet sont dirigés contre son propre TC
  - La sclérodermie

- **Cancers**:
  - liposarcome (adipocytes)
  - fibrosarcome (fibroblastes)



Collagène muté pour Ehler Danlos

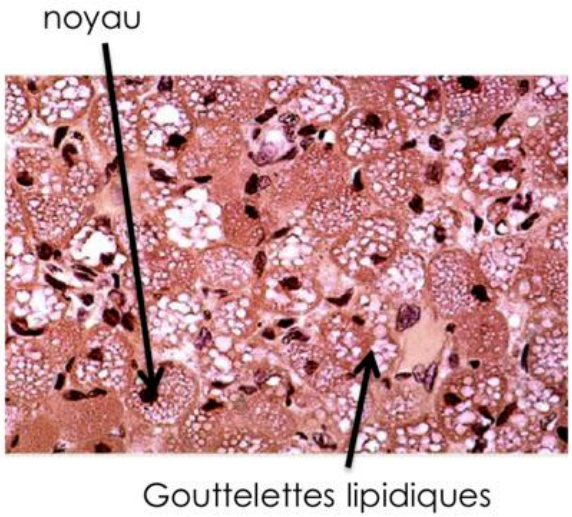
V. Les tissus adipeux

Ils sont riches en cellules.

A. Le TC adipeux brun

Il est présent chez le **fœtus et le nourrisson** au niveau :
- de la nuque (distribution superficielle)
- de la zone inter-scapulaire et dans le médiastin (distribution profonde)

Chez l'**adulte** il y a persistance d'une petite quantité.
Il a une organisation différente de celle du TC adipeux blanc. Il est très vascularisé.

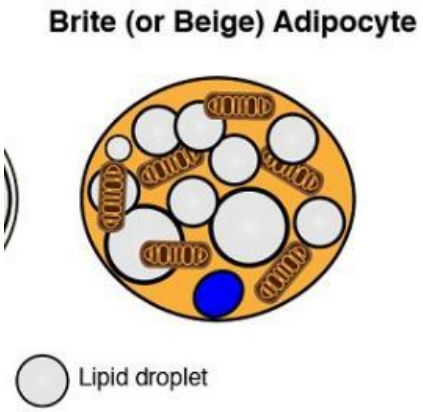


La cellule est **l'adipocyte brun** :
- Cellule polygonale de 50µm
- Noyau rond et central
- Nombreuses vacuoles ou gouttelettes lipidiques dispersées dans le cytoplasme : on parle d'adipocytes **multiloculaires → aspect spongieux**
- Beaucoup de mitochondries contenant des pigments bruns.

Le tissu adipeux brun a un rôle **thermogène** chez le nouveau-né :
- les adipocytes bruns produisent de la chaleur.
- Les nombreuses mitochondries oxydent les acides gras grâce à une protéine **découplante UCP1** = la protéine **thermogénique**
- Cette protéine permet de dissiper l'énergie produite sous **forme de chaleur et non sous forme d'énergie chimique (ATP)** → Cette oxydation des AG ne permet pas la synthèse d'ATP

Cette propriété permet de maintenir la T° corporelle du nourrisson.

B. Le TC adipeux beige



C'est un tissu mixte entre le blanc et le brun.
Il apparaît au sein du tissu adipeux blanc.
Il a un rôle dans la régulation thermique et répond au stimulus du froid.
Si exposition prolongée au froid ce TA beige se développe.

C. Le TC adipeux blanc

Il est largement répandu. Il représente 15 à 20% du poids chez l'homme et 20 à 25% du poids chez la femme.

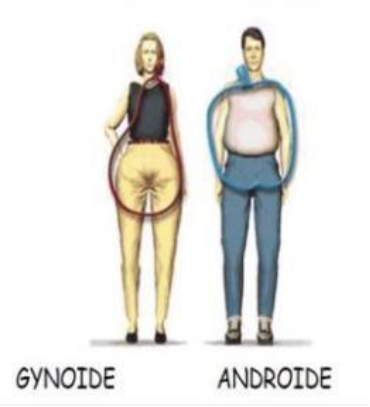
1) Localisation

Il est situé :
- dans les pannicules sous-cutanés au niveau de l'hypoderme et
- dans les régions profondes au niveau des organes, telles que le **mésentère**, les **épiploons** et la **région rétro péritonéale**.
- On le retrouve aussi dans le **fond des orbites**, sur les **mains** (face palmaire) et les **pieds** (face plantaire) où il a un rôle de protection mécanique

2) Répartition

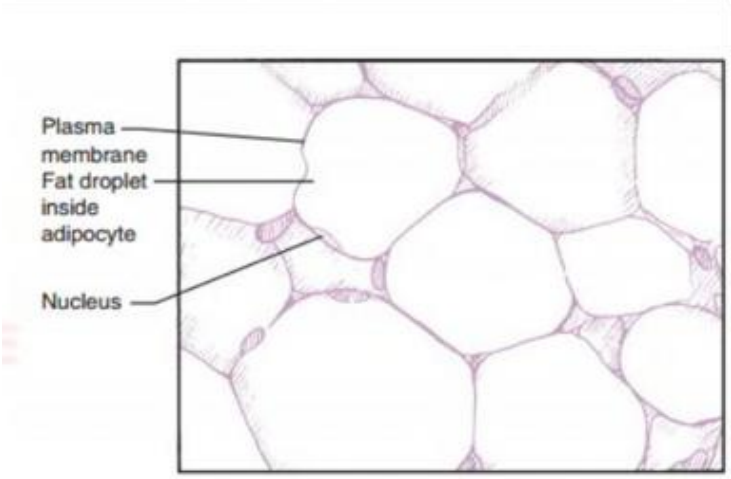
Sa répartition varie selon l'âge et le sexe et l'alimentation.

- Chez **l'enfant il est situé dans l'hypoderme** et a une épaisseur uniforme.
- A la puberté sa répartition se modifie sous l'influence des hormones sexuelles.
- Chez la **femme** adulte on parlera de **répartition gynoïde**, c'est-à-dire qu'il se situe surtout dans les glandes mammaires, les hanches et les fesses.
- Chez **l'homme adulte**, la **répartition est androïde** : épaules, cou, région lombo-sacrée et abdomen.



3) Structure

A l'état frais il a une couleur blanche voire jaune (il existe quelques pigments caroténoïdes)
Il est constitué **de lobules** de 0,5mm qui contiennent des adipocytes.
Ces lobules sont séparés par des cloisons conjonctives lâches qui sont parcheminées de vaisseaux sanguins, de vaisseaux lymphatiques et par des fibres nerveuses.

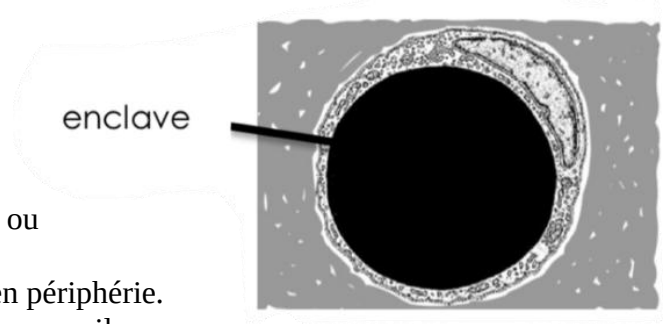


Les cellules sont les **adipocytes blancs** :

- Grandes cellules de 50 à150µm > aux adipocytes bruns
- Arrondies ou polygonales
- Entourées par une **membrane basale** riche en **réticuline**
- Les adipocytes blancs présentent **une seule vacuole** (ou enclave lipidique) remplie de lipides, elle occupe la majeure partie du cytoplasme qui est refoulé en périphérie. Cette structure de la cellule lui donne l'aspect d'une bague à chaton
- Le noyau est refoulé en périphérie à cause de la vacuole

La vacuole contient des lipides stockés sous forme de **triglycérides** et des pigments caroténoïdes (couleur jaune)
On parle d'enclave car les lipides ne sont pas enfermés par une membrane (ce n'est pas une véritable vacuole) et elle est au contact du cytoplasme.

- Lors d'une observation en MO, sur une lame, l'enclave apparaît blanche et vide (car dissoute par les solvants utilisés en histologie standard : e xylène par ex).
- ➔ Pour l'observer il faudra faire une **coupe en congélation** et utiliser des colorants (noir Soudan ou Oil-Red-O).



Le reste du cytoplasme a un aspect de fin liserai refoulé en périphérie.
On notera un épaississement de ce dernier à proximité du noyau il contient aussi des organites intracellulaires.

4) Rôles du TA blanc

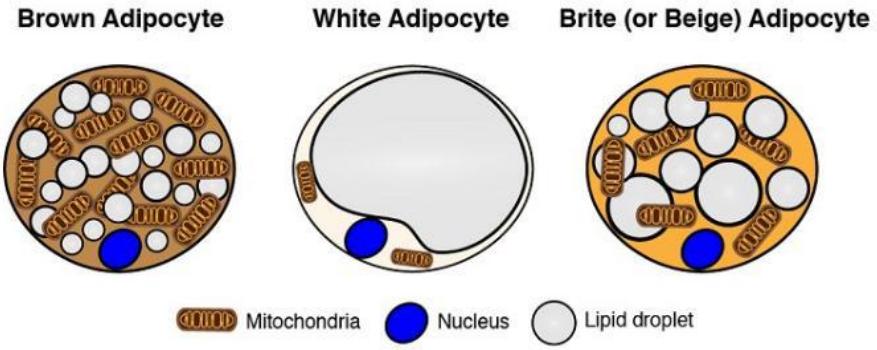
- **Rôle Métabolique :** Il réalise la lipogenèse qui s'effectue à partir du glucose. Il fabrique des acides gras et des triglycérides du sang. Il permet le stockage des lipides Il pourra aussi libérer cette énergie en cas de besoin en dégradant ces lipides stockés.

- **Protection thermique :** L'hypoderme (couche profonde de la peau) est un isolant thermique

- **Protection mécanique :** Il protège les organes en formant des capsules autour des reins ou bien des **amortisseurs** au niveau des paumes des mains, des plantes des pieds, au fond de l'orbite.

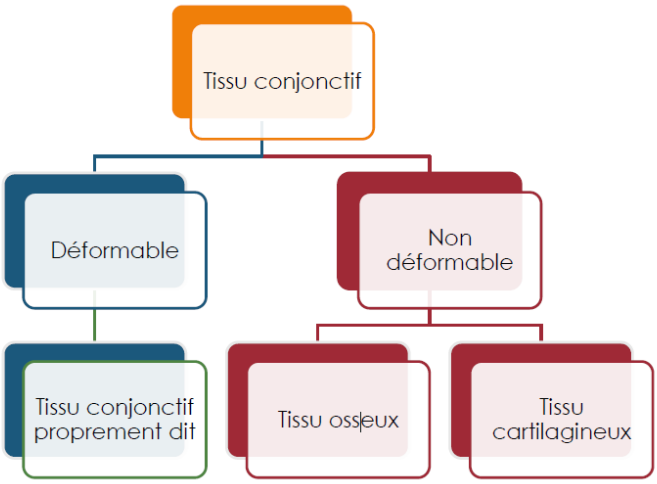
- **Contrôle de l'alimentation :** Il produit une hormone **: la leptine** qui permet la régulation de l'appétit

RECAPITULATIF:



	TA blanc	TA brun	TA beige
Localisation	Sous cutané Intra abdominal Épicardique Gonadique	inter-scapulaire Médiastin nuque	Dans TA blanc
Morphologie	Sphérique	Elliptique	Sphérique
Gouttelette lipidique	Unique	+++	Unique mais petites après stimulation
Mitochondries	Peu	+++	Peu, +++ après stimulation
Noyau	plat périphérique	Ovale, central	
Fonction	Stockage énergie	Production énergie	Potentiel thermogène

On aborde dans la suite du cours les TC non déformables cartilage et os



VI. Les tissus squelettiques, cartilagineux et osseux

A. Définitions

- Le squelette est la charpente du corps. Il est constitué des os et des articulations.
- A l'intérieur des os on retrouve le tissu hématopoïétique (moelle osseuse).
- Le tissu squelettique est une **forme spécialisée du TC**.
- Il a une origine mésenchymateuse.

Il existe 3 types de tissus squelettiques :

- **Tissu osseux** : tissu de soutien, solide et minéralisé
- **Tissu cartilagineux** : support semi-rigide, solide et non minéralisé
- Tissus conjonctifs **divers** : articulations (composite), ligaments, tendons

B. Les tissus cartilagineux

Ces tissus de soutien ont une **MEC solide plus ou moins élastique selon le type de cartilage**.
La matrice extracellulaire est **non minéralisée** → sauf lors de l'ossification ou de pathologies.

Leur proportion et localisation au sein de l'organisme **décroît avec l'âge** :

- ils sont surtout présents chez le fœtus
- encore un peu chez l'adolescent
- puis est plus réduit chez l'adulte

Rôles :

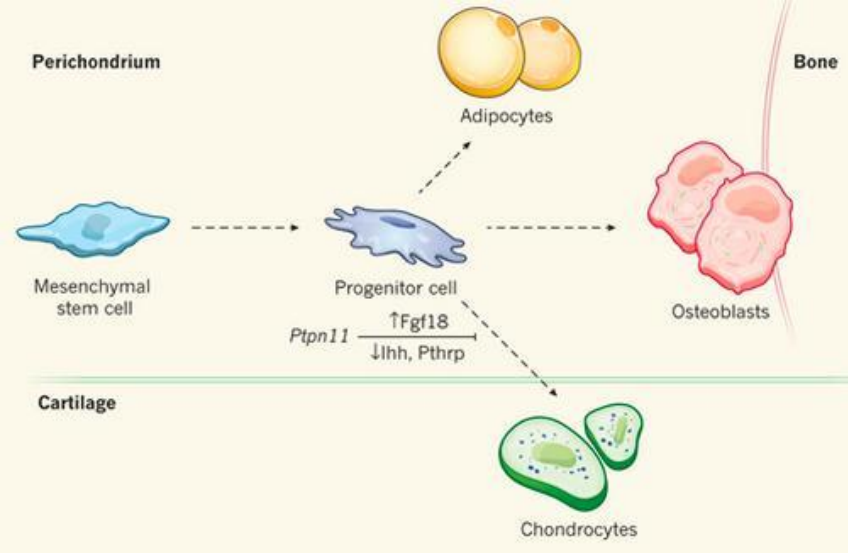
- **Tissu de soutien** :
    - squelette chez le foetus.
    - chez l'adulte au niveau de la trachée, des anneaux cartilagineux maintiennent ouvertes les voies respiratoires.
    - cartilage articulaire
- **Croissance du squelette** : c'est la matrice des os chez le fœtus. Chez l'enfant le cartilage est progressivement remplacé par de l'os →développement des os longs
- **Facilite les mouvements des os** : le cartilage articulaire diminue la friction au niveau des articulations entre les os
- **Primordiale dans l'ossification** : développement et réparation du tissu osseux (ex : fractures)

Organisation :

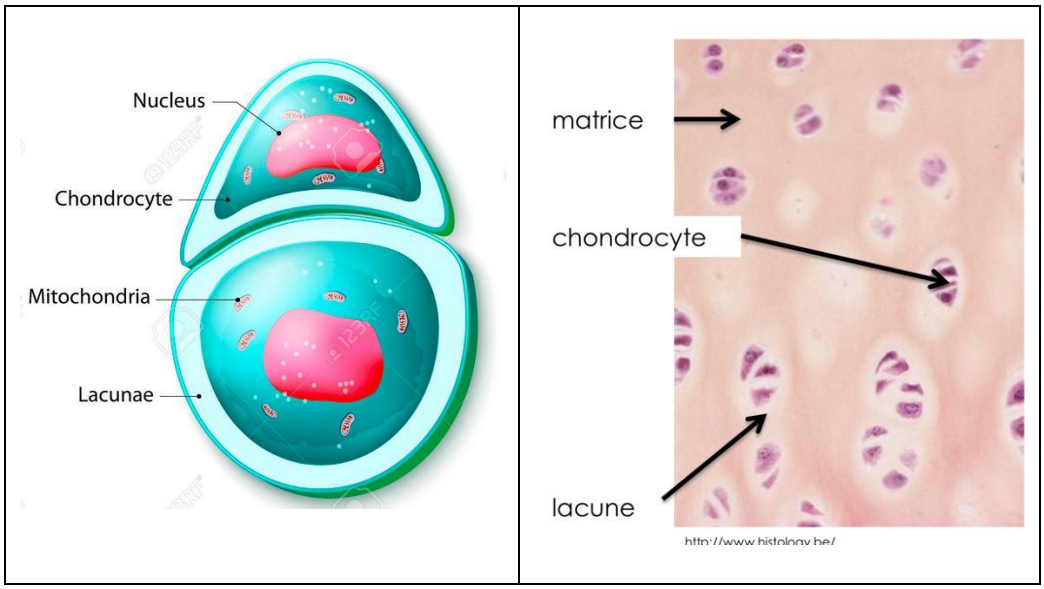
- **Tissu dépourvu de vascularisation sanguine**, pas de vascularisation lymphatique et pas d'innervation
- La Nutrition est assurée via la MEC (et grâce aux éléments nutritifs apportés par les vaisseaux sanguins qui sont au niveau du périchondre)
- Le cartilage est entouré par du périchondre (rappel le **périchondre** lui est vascularisé) sauf au niveau du cartilage articulaire et du fibrocartilage
- Un seul type de cellule : les chondrocytes, ils fabriquent la matrice extracellulaire et ils y sont emprisonnés (fibres conjonctives + SF)

Les Chondrocytes :

- A pour origine une cellule souche mésenchymateuse



- cellules arrondies de 10 à 40µm qui constituent 10% du cartilage.
- Son noyau est volumineux, son cytoplasme est pâle avec des prolongements cytoplasmiques courts dans la matrice
- Il synthétise les fibres présentes dans la MEC (les fibres de collagène 2) et la SF, il permet la production et le maintien de l'intégrité de la MEC.
- Il présente des récepteurs aux hormones de croissance nécessaires à la régulation
- Il est localisé dans les lacunes de la matrice (=logette= chondroplaste)



La MEC représente 90% du tissu cartilagineux :

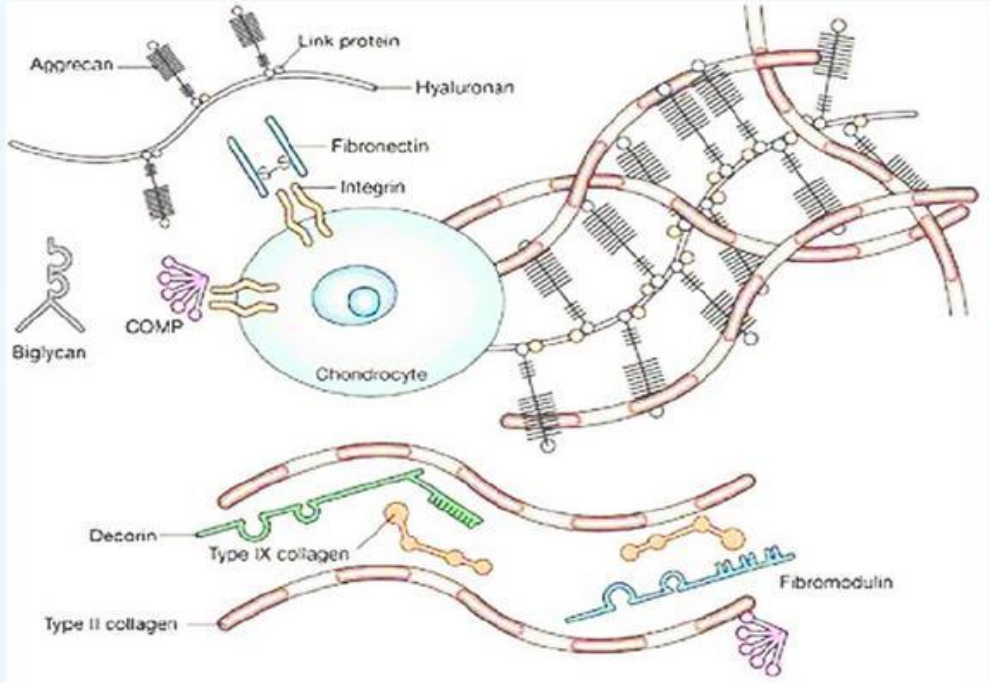
- constituée essentiellement de fibres de **collagène II**, spécifiques du cartilage, très fines et **visibles seulement en MET.**
- On retrouve aussi **de l'élastine** et un peu du collagène I.
- Toutes ces fibres assurent une certaine résistance face aux tensions.

La SF est non minéralisée. Elle est constituée :

- de sels minéraux,
- de protéoglycanes (aggrécan)
- de **GAG sulfatés (chondroïtine sulfate, kératane sulfate**) qui apportent une certaine solidité au cartilage
- **d'eau à 70-80%** qui est captée par les complexes macromoléculaires chargés négativement

Cette structure de la SF permet une résistance aux compressions et aux déformations.

Schéma de la MEC du cartilage



Il existe 3 sortes de cartilage

Il existe trois types de cartilage :

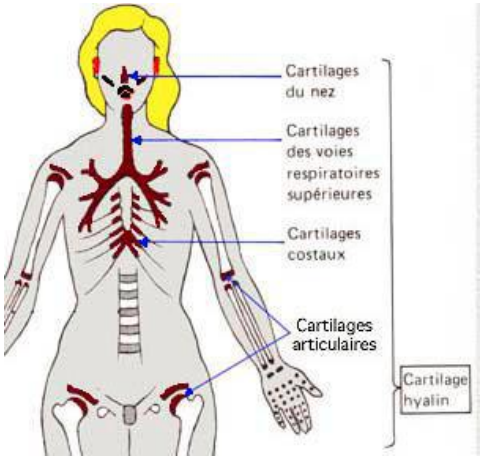
- Hyalin → le nez, cartilage articulaire …
- Elastique → pavillon externe l'oreille
- Fibrocartilage au niveau des vertèbres

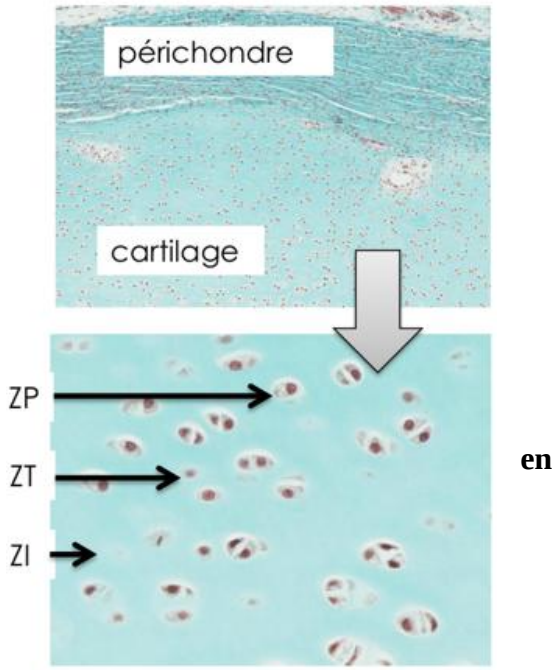


de

1. Le Cartilage hyalin

C'est le plus répandu.
Chez l'embryon il sert de maquette pour le développement osseux.
Chez l'enfant c'est un cartilage de croissance ou de conjugaison.
Chez l'adulte il est peu répandu, on le retrouve au niveau du cartilage articulaire, des voies respiratoires (cloison nasale, larynx, trachée, bronches) et des côtes.



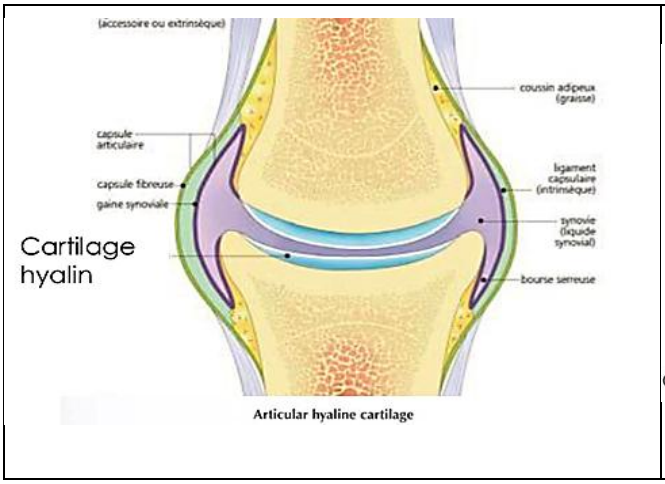


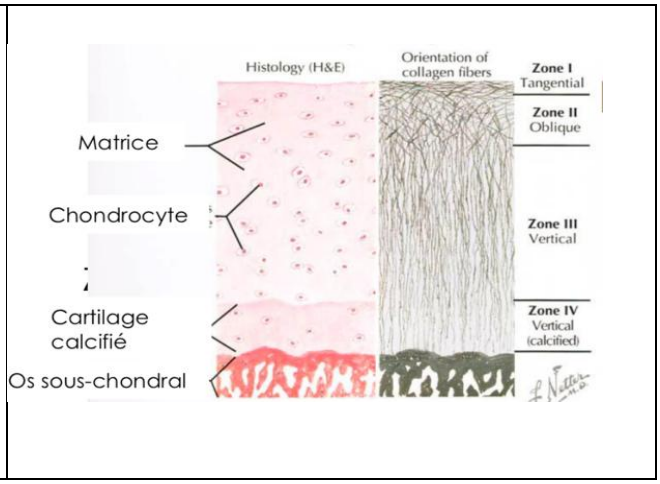
Organisation : (voir photo ci-contre ZP, ZT et ZI)

- Zone péri-cellulaire = lacune
- Zone territoriale **riche en GAG et pauvre en collagène**
- Zone inter-territoriale riche en fibres (collagène II)

➢ **Le Cartilage articulaire** :

Il constitue les surfaces articulaires mobiles.
Le liquide synoviale (synthétisé par les membranes synoviales = TC aréolaire) permet une très bonne mobilité des articulations.
Les fibres de collagène II forment des arcades qui permettent une répartition harmonieuse des pressions.



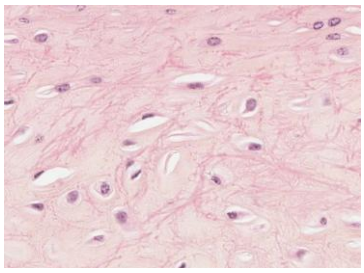


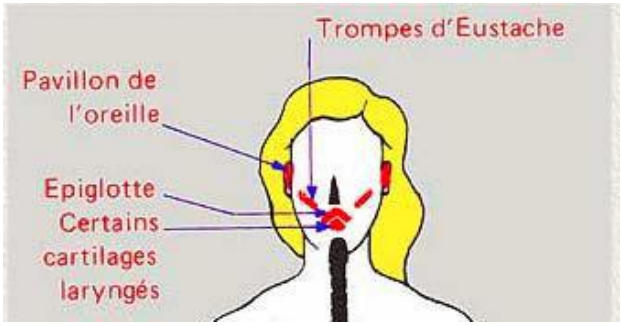
- **Pathologie du cartilage articulaire : l'Arthrose**

C'est une pathologie dégénérative dans laquelle on observe une destruction de la MEC du cartilage hyalin.
Les symptômes sont des **douleurs articulaires**, une impotence fonctionnelle et des poussées inflammatoires.
Elle est dûe à des contraintes mécaniques ou des anomalies de la structure du cartilage.
Le cartilage étant non vascularisé sa nutrition se fait par le liquide synovial.
Sa régénération est donc limitée, les zones détruites sont remplacées par du **tissu fibreux ou osseux** non fonctionnel.

C. Le Cartilage élastique

On le retrouve :
- dans les oreilles (pavillon et conduit auditif externe) et
- l'épiglotte (zone du larynx).

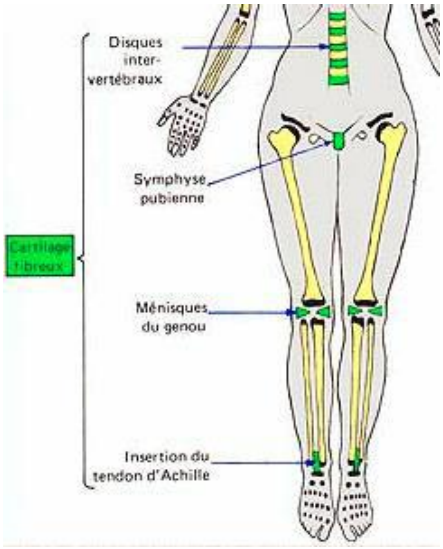




Il est opaque et jaunâtre.
Il est flexible ce qui lui permet de reprendre sa forme.
Il est surtout constitué de fibres élastiques qu'on peut observer avec une coloration à **l'orcéine**.
Présence de périchondre

2. Le Fibrocartilage

Localisation :
- disques intervertébraux
- ménisques
- symphyse pubienne
- sites d'insertion des ligaments et des tendons sur les os
- capsules articulaires



Il est constitué de faisceaux de **collagène I**. Ces faisceaux épais sont orientés selon leur force de tension → grande une résistance mécanique.
On y trouve aussi **des chondrocytes alignés**.
Le **périchondre** est absent.



Chondrocytes alignés dans le fibrocartilage riche en collagène 1

RECAPITULATIF :

	C Hyalin	C élastique	Fibrocartilage
Chondrocytes	Peu nombreux	Peu nombreux	+ nombreux alignés
S Fondamentale	Abondante	Abondante	Peu abondante
F Collagène	II	II	II + I
F élastiques	0	1	0
Périchondre	1 (sf C articulaire)	1	0

3. Les enveloppes des cartilages

Il s'agit du **périchondre**, c'est un TC qui sépare le cartilage du tissu voisin.
On le retrouve donc autour de tous les cartilages **sauf au niveau des capsules articulaires et du fibrocartilage.**
Il s'organise en deux couches : **externe** (tendiniforme) et **interne** (chondrogène).

4. Histo-physiologie du tissu cartilagineux

a. Croissance du cartilage

Les chondrocytes ont une capacité de multiplication limitée dans le temps.

- **Chez l'enfant et l'adolescent** on observe une forte multiplication cellulaire au niveau du cartilage de croissance.
- **Chez l'adulte** les chondrocytes se multiplient peu mais assurent la synthèse et le renouvellement des composants de la MEC.

La croissance du cartilage est sensible à la pression et la tension :

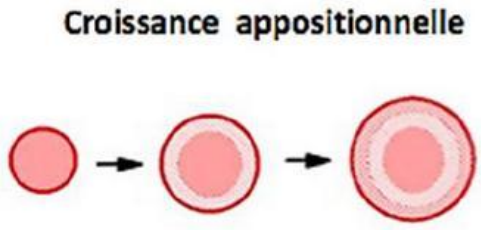
- Une pression moyenne permet un maintien de la croissance alors qu'une pression forte (surpoids ou excès de sport) induit la transformation du cartilage en tissus osseux → arthrose.

Cette croissance se fait sous influence d'hormones telles que les **hormones de croissance, les hormones thyroïdiennes et la testostérone.**

Il existe deux modes de **croissance : appositionnelle et interstitielle**

i. La croissance appositionnelle

Elle a lieu uniquement au niveau du cartilage bordé par le périchondre.
Elle se fait en couches successives à partir du périchondre → croissance en épaisseur



Les cellules du périchondre synthétisent les produits de la MEC autour d'elles → croissance en épaisseur du cartilage

ii. Croissance interstitielle

- Elle concerne tous les cartilages.

- Elle débute par une mitose des **chondrocytes** dans la logette. Les cellules filles forment un **groupe isogénique**.
- Les cellules du groupe isogénique synthétisent la MEC et s'éloignent ainsi les unes des autres.

Leur croissance peut se faire soit dans une direction soit dans plusieurs :

Croissance dans 1 direction :

- Groupe **isogénique axial** qui assure une croissance en longueur
  Ce type de croissance ne part pas du périchondre mais du cartilage de croissance

Croissance dans plusieurs directions en 3D : **Groupe isogénique coronaire**

- Croissance en longueur et en largeur → assure la forme en 3D du cartilage

Physiologie du cartilage

La nutrition du cartilage se fait par diffusion de l'O2 et des nutriments à travers la MEC, cette technique est peu efficace

Les chondrocytes, à la manière des cellules musculaires, présentent des protéines « hémoglobines body », qui stockent ainsi une partie de l'O2 .

